1957 年试题

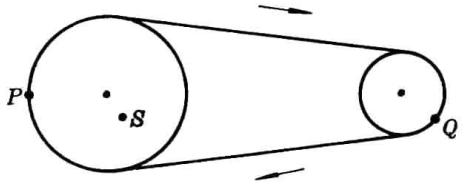
一、甲、乙二人用扁担抬水，扁担是均匀的，长 1.5 米，2 千克重，水和水桶共 18 千克重，挂在距甲 0.5 米的地方．求甲乙二人肩上各承担多大的力．

答案：甲：_____乙：_____(6 分)

二、把 500 克重的物体，从 20 米高的地方用 10 米/秒的速度竖直下抛．落地时的速度是 20 米/秒．求物体所受的空气的平均阻力．($g=9.8$ 米/秒^2)

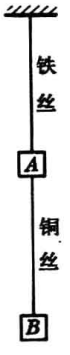
答案：_____(10 分)

三、如图所示，一个大轮通过皮带拉着一个小轮转动，皮带和两个轮子之间没有滑动．大轮的半径是小轮的 2 倍．大轮上有一点 S 离转动轴的距离是大轮半径的$\frac{1}{3}$．当大轮边缘上 P 点的向心加速度是 12 厘米/秒^2 时，大轮上的 S 点和小轮边缘上的 Q 点的向心加速度各为何值？



答案：_____(10 分)

四、设有原长相同、横截面积也相同的铁丝和铜丝各一条．铁丝的一端固定在天花板上，其下端挂一个 18 千克重的重物 A．铜丝的一端固定在 A 的下面，而在其另一端挂一重物 B(如图)．试问重物 B 的重量应该是多少才能使铁丝与铜丝的伸长相等．(忽略铁丝与铜丝的重量)．(铁的杨氏模量是 20000 千克重/[毫米]^2，铜的杨氏模量是11000 千克重/[毫米]^2)．



答案：_____(8 分)

五、设有一容器盛有一定质量的气体，当气体温度升高时，如果容器体积适当增大，可以使气体压强保持不变．试用分子运动论说明，气体温度增高体积增大时可以使压强保持不变的道理．

答案：_____

_____(8 分)

六、在应用量热器、天平、温度计、碎冰块和水测定冰的熔解热的实验中：

(1)应该记录哪些温度？什么时候记录？

(2)怎样测定冰的质量？

(3)放入量热器的冰的质量如不合适：过多有什么不好？过少有什么不好？

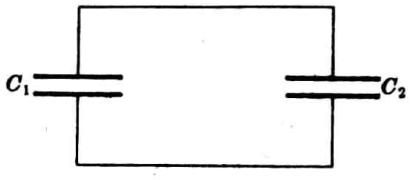
答案：(1)_____

(2)_____

(3)_____

(8 分)

七、把两个电容器 C_1、C_2 联接如图，并使所带总电量是 30 静电系单位，如已知 C_1 的电容是 7 静电系单位，C_2 的电容是 8 静电系单位，求各个电容器所带的电量.

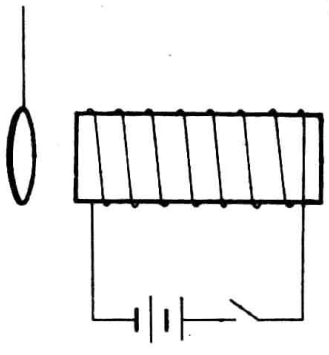


答案：_____(10 分)

八、有一电池，当外电路的电阻是 2.9 欧姆时，量得电流强度是 0.5 安培；当外电路的电阻是 1.4 欧姆时，量得路端电压是 1.4 伏特. 求电池的电动势和内电阻.

答案：_____(10 分)

九、水平放置一个有铁心的螺线管，在螺线管的一端有一悬挂着的轻小闭合线圈，如图. 问接通电流的瞬间轻小线圈将怎样运动？说明理由.



答案：_____

_____

_____

_____

_____(8 分)

十、有一物体正立在凸透镜的主轴上，凸透镜的焦距等于 4 厘米，如果要得到一个放大和正立的像，像高和物高的比等于 2，求物体和透镜之间的距离. 用垂直于主轴的直线代表物体，画出光路图.

答案：_____(10 分)

十一、试将下列问题的答案各填入右面括弧内：

(1)光在水($n=\frac{4}{3}$)中传播的速度是多少？(　　)

(2)炽热固体所发射的光线形成什么光谱？(　　)

(3)凸面镜对光线有什么作用？(　　)

(4)三棱镜对复色光有什么作用？(　　)

(8 分)

十二、平衡下列核反应方程式：

$_{7}N^{14}+_{2}He^{4}\rightarrow_{8}O^{17}+$(　　)

$_{4}Be^{9}+_{2}He^{4}\rightarrow_{6}C^{12}+$(　　)

(4 分)

1957 年答案

一、甲承担的力是 13 千克重.

乙承担的力是 7 千克重.

评分标准：全题共 6 分，若计算方法正确，单纯数字错误，给 5 分.

二、约 117 克重(或 1.15×10^5 达因).

评分标准：全题共 10 分. 本题如果用运动学及动力学的方法，得出了加速度而没有求出阻力，给 4 分. 如果用功和能的方法，求出了克服阻力所做的功而没有求出阻力，给 6 分. 单纯数字计算错误，扣 2 分，单位错误扣 2 分.

三、S 点的向心加速度是 4 厘米/[秒]^2.

Q 点的向心加速度是 24 厘米/[秒]^2.

评分标准：全题共 10 分，第 1 小题 5 分，第 2 小题 5 分.

四、22 千克重.

评分标准：全题 8 分. 解题方法若有任何错误，不给分.

如果有单纯数字错误，扣 2 分.

五、由于温度升高，分子运动的速度增大，因而使气体压强增大. 但由于体积增大，分子撞击器壁的次数减少，因而使气体压强减小. 当适当增大体积时，这两种作用互相抵消，故压强保持不变.

评分标准：全题 8 分. 在解释中主要是看考生能否正确指出分子运动的速度及撞击次数对压强的影响，上述二要点中任何一个如果回答正确即可给 4 分.

六、(1)在将冰块放入量热器以前，记录其中水的温度；待冰完全熔解后，再记录水的温度.

(2)冰熔解后量热器及其中水的总质量减去放入冰以前量热器及其中水的总质量，即得冰的质量.

(3)冰过多则不能完全熔解；冰过少则水的温度降低太少，结果不易准确.

评分标准：全题 8 分. 分配给各小题如下：

(1)3 分(初温 1 分，终温 2 分).

(2)3 分.

(3)2 分.

在第(1)问题，考生是否答出还要测量冰的温度不影响他得分多少.

七、$Q_1=14$ 静电系单位

$Q_2=16$ 静电系单位

评分标准：全题共 10 分；单纯数字计算有错误时给 8 分；答案数值正确而单位有错或漏写时，每一答案各扣 1 分.

八、$E=1.5$ 伏特. $r=0.1$ 欧姆.

评分标准：全题共 10 分；正确列出所有方程式而数字计算有错误，给 8 分；正确列出所有方程式而没有进行计算，给 6 分；正确列出其中任一方程式，给 3 分.

九、在接通电流的瞬间，轻小线圈向离开螺线管的方向运动；因在接通电流的瞬间，在轻小线圈中产生与螺线管电流方向相反的电流，所以受磁场的推斥而向离开螺线管的方向运动.

评分标准：全题 8 分；只答出怎样运动而未说明理由时给 2 分.

十、2 厘米

光路图（略）

评分标准：全题共 10 分，计算部分 6 分，做图部分 4 分.

计算式中正负号弄错，计算部分不给分. 若方程式列对，单纯数字计算有错误，扣 2 分. 光路图画得不准，而原则上正确，不扣分.

十一、(1)2.25×10^{10}厘米/秒.

(2)连续光谱.

(3)发散作用.

(4)色散作用.

评分标准：全题共 8 分，每小题 2 分. 第一小题不要求列算式. 答案只要有错，就不给分.

十二、($_{1}^{1}H$)

($_{0}^{1}n$)

评分标准：全题 4 分，每个空格 2 分.

空格填写中文“质子”、“中子”或写成“P”、“n”，不扣分.

如把$_{1}^{1}H$写成 H，则扣一分.